심방세동(AF) 일차의료 진료 가이드, AF-CARE 프레임 (2024–2026 ESC·ACC/AHA·KHRS)

뇌졸중 예방은 CHA_2DS_2-VA로 DOAC 우선, 조기 리듬조절(EAST-AFNET 4)과 위험인자 관리가 예후를 바꾼다. 발견·항응고·맥박조절·위험인자 관리는 일차의료, 리듬조절약 시작·시술은 전문의 의뢰.

3줄 핵심 — 뇌졸중 예방이 먼저다

심방세동 진료의 첫 결정은 리듬이 아니라 뇌졸중 예방이다 — 위험층화 후 DOAC을 우선한다

01

1순위 · 뇌졸중 예방

CHA_2DS_2-VA로 판단 → 직접경구항응고제(DOAC) 우선. 아스피린은 뇌졸중 예방용으로 쓰지 않는다.

DOAC 우선

02

조기 리듬조절

EAST-AFNET 4 — 진단 1년 이내 조기 리듬조절이 심혈관 사망·뇌졸중·심부전 입원 복합을 21% 줄였다(HR 0.79).

복합사건 21%↓

03

AF-CARE 틀

동반질환·위험인자 관리 → 뇌졸중 예방 → 증상 완화(맥박·리듬) → 동적 재평가.

C → A → R → E

Tip · 리듬 치료를 고민하기 전에 항응고 적응증부터 정리합니다.

근거 · 2024 ESC AF-CARE · EAST-AFNET 4 NEJM 2020 (PMID 32865375)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

AF-CARE — 네 단계로 읽는 관리 틀

ESC 2024는 관리를 C→A→R→E 순서로 구조화했다. C(위험인자 관리)가 모든 환자의 1순위다

C

동반질환·위험인자 관리

전 환자 1순위

체중·혈압·당뇨·수면무호흡·음주·활동을 체계적으로 관리하면 재발이 줄고 예후가 좋아진다. 리듬·맥박조절보다 먼저 자리 잡을 토대다.

A

뇌졸중 예방(항응고)

가장 중요한 결정

CHA_2DS_2-VA로 층화한 뒤 DOAC을 우선한다. 진단 즉시 조기에 시작하는 것이 핵심이며, 아스피린은 예방용으로 쓰지 않는다.

R

증상 완화(맥박·리듬)

HR <110 bpm 시작

맥박조절은 관대한 목표로 시작하고, 최근 진단·증상성 환자는 조기 리듬조절을 적극 고려해 전문의에게 의뢰한다.

E

동적 재평가

주기적 재점수

뇌졸중 위험은 한 번 정하면 끝이 아니다. 나이가 들거나 동반질환이 생기면 항응고·치료 계획을 다시 갱신한다.

Tip · C 는 모든 단계의 바탕 — '숨은 치료'로 불릴 만큼 근거가 강합니다.

근거 · 2024 ESC 심방세동 지침 — AF-CARE 경로 (PMID 39210723)

정의·분류와 역학 — 왜 놓치면 안 되나

심방세동은 흔하고, 증상이 없을 수 있으며, 뇌졸중·심부전·사망 위험을 크게 높인다

분류(ESC 2024)

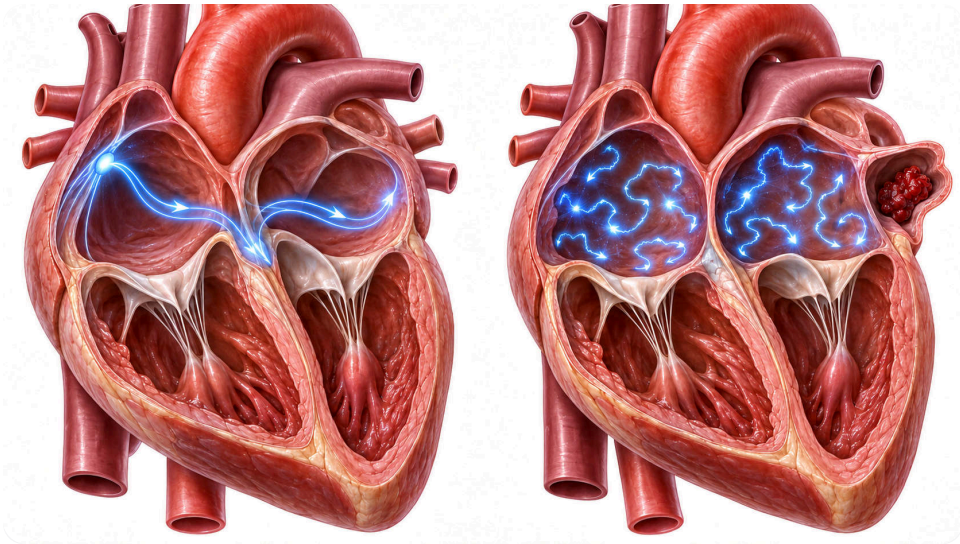
최초 진단 처음 확인 · **발작성** 7일 이내 자연 소실 · **지속성/장기지속성** 7일 초과 / 12개월 초과 · **영구형** 리듬조절 중단에 합의. ACC/AHA 2023은 진행성 4단계(1 위험 → 4 영구).

왜 중요한가

뇌졸중 위험 약 5배(더 크고 치명적) · 심부전 약 5배 · 사망 1.5–2배, 인지장애도 증가.

한국 유병률

성인 1.1%(2013) → 2.2%(2022) — 9년 사이 2배, 고령화로 계속 증가 추세.



설명용 그림 · 왼쪽 정상 리듬, 오른쪽 심방세동 — 심방이 불규칙하게 떨리고 **좌심방귀에 혈전**이 생길 수 있습니다.

Tip · 무증상 환자가 많아 '찾아내는 것'부터가 진료입니다.

근거 · 2024 ESC · 2023 ACC/AHA 지침 · 대한부정맥학회(KHRS) 심방세동 팩트시트

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진단 — 발견에서 확진까지

스마트워치는 선별 계기이지 진단이 아니다. 확진은 심전도로 한다

1 기회적 선별

65세 이상 진료 때 맥박·리듬 확인. 스마트워치·혈압계·맥박 촉지는 선별 계기로 활용.

2 확진 기준

12유도 심전도 또는 30초 이상 단일유도 기록에서 P파 소실·불규칙 RR. NICE는 12유도를 요구하며 스마트워치 단독 확진은 불가.

3 초기 검사

병력·진찰, 갑상선·신장기능·혈구검사, 심초음파 의뢰. 심박수·증상·동반질환을 함께 평가.

4 가역·이차 원인

갑상선기능항진·과음·수술 후·감염 등을 확인해 교정하면 재발을 줄일 수 있다.



설명용 그림 · 스마트워치·맥박 촉지로 의심 → **12유도 심전도로 확진**.

Tip · 스마트워치 알림만으로 항응고를 시작하지 않습니다 — 심전도 기록이 먼저입니다.

근거 · 2024 ESC · NICE NG196 — 진단·평가

[A] 뇌졸중 예방 — 가장 중요한 결정

CHA_2DS_2-VA로 층화하고 DOAC을 우선한다. 출혈 점수는 항응고 중단 근거가 아니다

① 위험층화 — CHA_2DS_2-VA

ESC 2024는 성별을 뺀 CHA_2DS_2-VA 사용 — 2점 이상 권고(I), 1점 고려(IIa), 0점 생략. ACC/AHA 2023은 '연간 혈전색전 위험 2% 이상' 기준.

② DOAC 우선 — 와파린보다

아픽사반·리바록사반·에독사반·다비가트란 우선. 와파린 필수는 기계판막 + 중등도–중증(류마티스) 승모판협착뿐이며, 이때 DOAC은 금기.

③ HAS-BLED — 중단 근거 아님

교정 가능한 출혈 위험인자를 보정하기 위한 도구다. 점수가 높다고 항응고를 보류하지 않는다.

④ 용량 · 아스피린

습관적 저용량 DOAC은 예방 효과를 잃으면서 출혈은 못 줄인다 — 라벨대로 투여 + 크레아티닌 청소율 추적. 아스피린은 단독·병용 모두 예방 권고 아님.

Tip · 적응증이면 미루지 않고 시작하고, 용량은 라벨 감량 기준대로만 줄입니다.

근거 · 2024 ESC · 2023 ACC/AHA 지침 — 뇌졸중 예방

[R] 증상 완화 — 맥박조절과 리듬조절

맥박조절은 관대한 목표로 시작하고, 리듬조절은 '조기'가 관건이다

맥박조절 — 일차의료에서 가능

1차 약 — 베타차단제, 비-DHP 칼슘통로차단제(딜티아젬·베라파밀), 디곡신(추가·고령)

- 비-DHP 칼슘통로차단제는 박출률 감소 심부전(HFrEF)에 쓰지 않는다
- 관대한 목표 — 안정 시 심박수 110 bpm 미만으로 시작
- RACE II — 관대한 조절이 엄격한 조절에 비열등, 증상 있으면 더 엄격히

vs

리듬조절 — '조기'가 관건

EAST-AFNET 4 — 진단 1년 이내 조기 리듬조절로 복합사건 21%↓

- 항부정맥제는 기질에 따라 — 플레카이니드·프로파페논은 구조적 심질환이 없을 때만
- 아미오다론 — 심부전·구조질환(독성 감시), 소탈롤·드로네다론은 제한적
- 필요 시 복용(pill-in-the-pocket) — 선별된 발작성, 원내에서 안전성 확인 후

Tip · 리듬조절약 시작·시술 결정은 전문의 의뢰 경로로 갑니다.

근거 · RACE II NEJM 2010 (PMID 20231232) · EAST-AFNET 4 NEJM 2020 (PMID 32865375)

도자절제와 응급·긴급 의뢰

증상성 발작성은 도자절제가 1차 선택지, 불안정하면 즉시 의뢰한다

상황	일차의료에서 할 일
도자절제 적응증	증상성 발작성 심방세동의 1차 선택지(Class I, 공유의사결정), 항부정맥제 실패·불내약 시 고려 — 전문의 의뢰 경로.
심방세동 + 박출률 감소 심부전	ESC 2024(박출률 감소 심부전) — 빈맥유발 심근병증 가능성이 높으면 권고(I), 그 밖의 선택된 박출률 감소 환자는 입원·사망을 줄이려 고려(IIa). 전문의 의뢰.
응급·긴급 의뢰	혈역학 불안정(즉시 심율동전환), 조절 안 되는 빠른 심실반응, 실신, 이차 원인 의심 시 즉시 의뢰.
전흥분(WPW) 심방세동	방실결절 차단제(디곡신·베라파밀·딜티아젬) 금기 — 신속 전문의 의뢰.

Tip · 혈역학이 불안정하면 외래 조절을 시도하지 않고 바로 이송합니다.

근거 · CASTLE-AF NEJM 2018 (PMID 29385358) · 2024 ESC — 시술·의뢰

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

[C] 동반질환·위험인자 — 근거 강한 '숨은 치료'

체중·음주·수면무호흡·혈압·활동을 관리하면 재발이 줄고 예후가 좋아진다

체중 10% 이상 감량

LEGACY — 부정맥 없는 생존 개선. 체중 변동은 오히려 재발을 늘린다.

음주 주 3잔 이하 · 절주

Voskoboinik RCT — 절주군 재발 53% vs 73%.

수면무호흡 선별·치료

치료 안 한 수면무호흡은 리듬조절·도자절제 효과를 떨어뜨린다.

혈압 · 당뇨

혈압 조절, 당뇨 관리(SGLT2 억제제 고려) — 대사 위험 관리가 재발을 낮춘다.

활동 · 금연

중강도 활동 주 150–300분, 금연. 규칙적 활동은 증상·삶의 질을 개선.

[E] 동적 재평가

위험은 고정이 아니다 — 위험인자·점수를 주기적으로 재평가하고 계획을 갱신.



설명용 그림 · 체중·절주·수면무호흡·혈압·활동 — 재발을 줄이는 다섯 가지 관리.

Tip · 체중 감량 목표는 ESC 2024도 10% 이상 — 위험인자 관리가 리듬 치료 효과까지 좌우합니다.

근거 · LEGACY JACC 2015 (PMID 25792361) · Voskoboinik NEJM 2020 (PMID 31893513)

한국 실무 — 아시아인·급여·미충족 과제

아시아인은 DOAC 선호가 강하다. 급여 확대에도 항응고 저치료가 남아 있다

아시아인 — DOAC 선호

와파린 INR 조절이 어렵고 두개내출혈이 많아 DOAC 선호가 강하다(KHRS·국내 자료). 특별한 금기가 없으면 DOAC을 우선한다.

건강보험 급여

DOAC은 고위험(대략 CHA_2DS_2-VASc 남 2점·여 3점 이상) 급여. 최신 심사평가원 기준은 처방 시점에 다시 확인한다.

미충족 과제 — 저치료 잔존

급여가 확대됐어도 적응증 환자의 항응고 저치료가 남아 있다. 위험층화상 적응증이면 미루지 말고 시작한다.

3.6% DOAC 사용(2014)
2015년 전면급여 전

72.1% DOAC 사용(2022)
전면급여 뒤 크게 늘었다

Tip · 급여 기준 점수와 지침 권고 점수(CHA_2DS_2-VA)는 다를 수 있습니다.

근거 · KHRS 2021 · 한국 심방세동 팩트시트 · 심사평가원/건보공단 청구자료(2014–2022)

환자 설명 포인트

"뇌졸중 위험을 크게 줄여 주는 약을 매일 거르지 않기"가 핵심 메시지다

심방세동이란

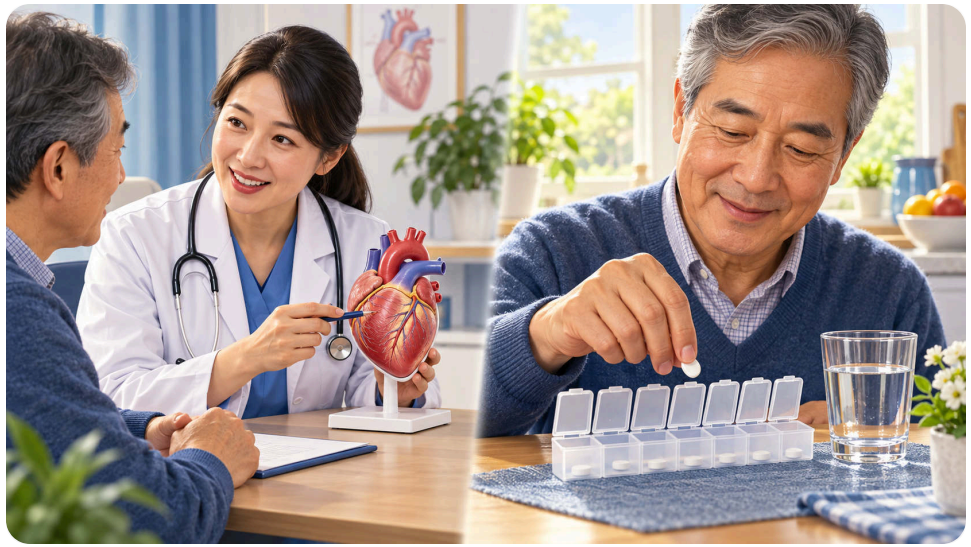
심방이 불규칙하게 '떨리는' 부정맥 · 증상이 없을 수도 있어 맥박 확인이 중요 · 흔한 증상은 두근거림·가슴 떨림·숨참·피로·어지럼 · 맥박조절과 리듬조절 중 전략을 함께 정한다.

왜 항응고제인가 · 생활수칙

뇌졸중 약 5배 — 항응고제가 크게 줄인다 · 매일 복용 — 출혈 걱정보다 예방 이득이 대개 크다 · 절주·체중 감량·수면무호흡 치료·혈압·활동·증상 일기.

바로 응급실

가슴통증, 한쪽 팔다리 마비·발음장애 — 마비·발음장애는 뇌졸중 신호(FAST: 얼굴·팔·말·시간)라 즉시 119·응급실.



설명용 그림 · 설명은 짧게 — '매일, 거르지 않고'가 핵심입니다.

Tip · 출혈이 걱정돼 스스로 끊지 않도록, 끊기 전 반드시 상의하라고 안내합니다.

근거 · 환자 커뮤니케이션 요약 — 2024 ESC AF-CARE 기반 · FAST 뇌졸중 선별(얼굴·팔·말·시간)

놓치면 안 되는 함정 6가지

진단·항응고·약물 선택에서 반복되는 함정을 정리한다

① 스마트워치 ≠ 진단

스마트워치 알림은 선별 계기일 뿐, 확진은 심전도로 한다.

② 출혈 점수로 보류 금지

HAS-BLED가 높다고 항응고를 보류하지 않는다 — 교정 가능한 위험인자를 보정한다.

③ DOAC 저용량 금지

습관적 저용량은 예방 효과만 잃는다 — 라벨 감량 기준대로 투여한다.

④ 와파린은 예외만

와파린 필수 = 기계판막·중등도 이상 승모판협착뿐. 그 밖은 DOAC.

⑤ WPW 금기약

전흥분 심방세동엔 디곡신·베라파밀·딜티아젬 금기 — 신속 의뢰.

⑥ 조기 의뢰

최근 진단·증상성은 조기 리듬조절을 위해 일찍 의뢰한다.

Tip · 여섯 가지 중 ③·④는 처방 점검 때 바로 확인할 수 있습니다.

근거 · 2024 ESC · 2023 ACC/AHA 지침 — 함정·주의 신호

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실 핵심 정리 — 4가지

뇌졸중 예방을 먼저, DOAC 우선, 조기 리듬조절, 위험인자 관리

1 뇌졸중 예방이 먼저

CHA_2DS_2-VA로 층화 후 DOAC 우선. 아스피린은 예방용 아님, 출혈 점수로 보류 금지.

2 와파린은 예외만

기계판막·중등도 이상 승모판협착뿐. DOAC은 라벨 용량대로 + 크레아티닌 청소율 추적.

3 조기 리듬조절

EAST-AFNET 4 — 진단 1년 안 조기 리듬조절이 복합사건 21%↓. 증상성은 조기 의뢰.

4 위험인자 관리

체중 10% 이상 감량·절주·수면무호흡·혈압·활동이 재발을 줄인다.

SCAN TO REVISIT

슬라이드 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있습니다

근거(PubMed) · ESC 2024 (PMID 39210723) · ACC/AHA 2023 (PMID 38043043) · EAST-AFNET 4 · CASTLE-AF · RACE II · LEGACY · Voskoboinik · NICE NG196 · KHRS 2021